

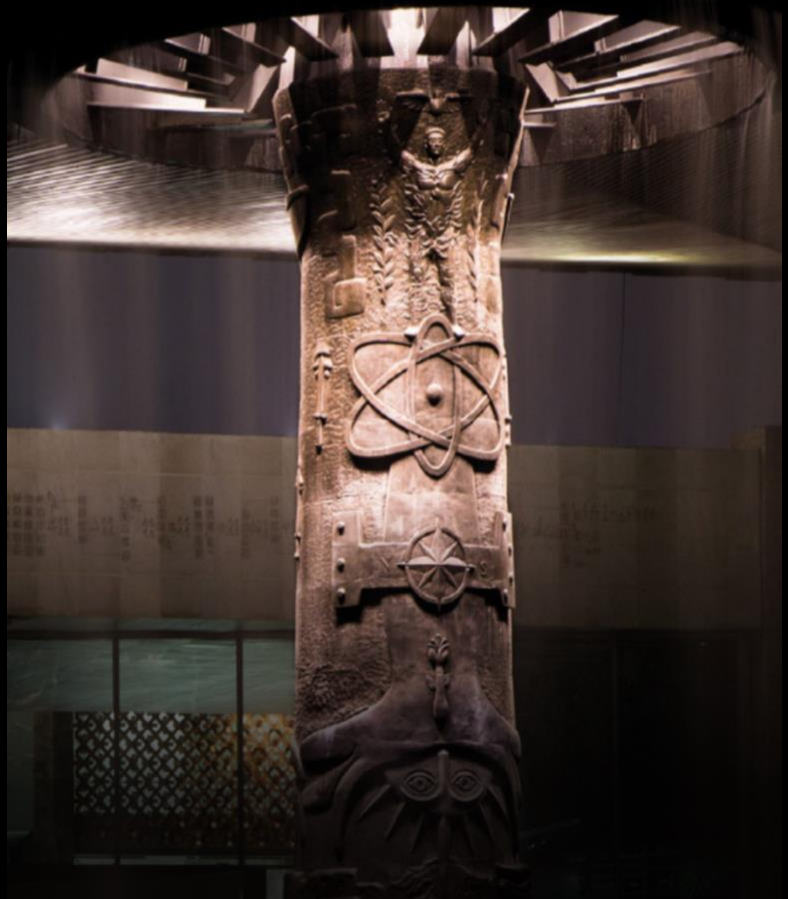
Rediseño de la Experiencia Digital del MNA



MNa



MUSEO NACIONAL
DE ANTROPOLOGIA



Por: Alicia Mariana Vázquez Terán

UX Writer & Instructional Designer

ÍNDICE

I. INTRODUCCIÓN Y DETALLES DEL PROYECTO	1
1.1 El Desafío Teórico vs. La Realidad Digital.....	1
1.2 Mi Rol y Enfoque.....	2
II. FASE DE DESCUBRIMIENTO (INVESTIGACIÓN)	3
2.1 Metodología de Evaluación Heurística.....	3
2.2 Problemas Críticos Identificados	4
2.2.1 Inconsistencia en la Pantalla de Inicio.....	4
2.2.2 Redundancia Informativa en Secciones	6
2.2.3 Información Desactualizada.....	11
2.2.4 Usabilidad Deficiente del Mapa Interactivo	15
2.3 Modelado de Usuario y Escenario.....	17
2.3.1 Contexto Demográfico de la Audiencia	17
2.3.2 Perfil de User Persona: Fabiola	17
2.3.3 Mapa de Viaje del Usuario (User Journey).....	18
III. ESTRATEGIA Y DEFINICIÓN (EL PUENTE)	19
3.1 Justificación Estratégica: De Aplicación Móvil a Canal Conversacional.....	19
3.2 Evolución de las Necesidades (Matriz de Transición)	20
IV. DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN: TLAIA	21
4.1 Identidad del Chatbot y Concepto Cultural	21
4.2 Directrices de Voz y Tono (Tone Chart).....	21
4.3 Arquitectura de la Información y Mapeo de Intenciones	21
V. EJECUCIÓN Y UX WRITING.....	23
5.1 Reglas de Escritura y Criterios de Diseño Móvil.....	23
5.2 Prototipo Conversacional (Guion del Flujo Guiado)	23
VI. CONCLUSIONES Y PRÓXIMOS PASOS.....	25
VII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	26

I. INTRODUCCIÓN Y DETALLES DEL PROYECTO

En enero de 2023, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) anunció el lanzamiento de la aplicación móvil del Museo Nacional de Antropología (MNA), disponible para sistemas iOS y Android. Esta herramienta fue desarrollada desde el 2020 por el Patronato del MNA, en colaboración con curadores, investigadores, especialistas de la revista *Arqueología Mexicana* y desarrolladores tecnológicos.

Según el boletín oficial, la app fue concebida como una herramienta didáctica e interactiva, pensada para enriquecer la experiencia del visitante, tanto en sitio como de manera remota. Entre sus principales funciones se anunciaron:

- Visitas asistidas y recorridos personalizados por tiempo, piezas o intereses.
- Acceso remoto a las exposiciones mediante recorridos virtuales.
- Inclusión de modelos digitales, realidad aumentada y material en audio.
- Información práctica sobre servicios del museo (tienda, restaurante, ubicación de salas y sanitarios, etc.).

Pese al desarrollo multidisciplinario detrás del proyecto y sus posibilidades tecnológicas, al realizar una exploración detallada de la app en mayo del 2026, me fue posible identificar algunas áreas de mejora relacionadas con la experiencia del usuario, actualización del contenido y organización de la información.

El análisis que se presentará en las siguientes hojas es un ejercicio de evaluación UX, con enfoque en heurísticas básicas y observación directa a través de capturas de pantalla.

1.1 EL DESAFÍO TEÓRICO VS. LA REALIDAD DIGITAL

El Museo Nacional de Antropología (MNA) es el complejo museístico más importante de México y alcanzó un récord de 5 millones de visitantes en 2025. Sin embargo, existe una desconexión crítica entre el espacio físico y su extensión digital: la aplicación móvil oficial presenta problemas severos de redundancia, desactualización y una usabilidad deficiente en su mapa interactivo. Esto afecta directamente la experiencia y la accesibilidad cultural de millones de usuarios nacionales e internacionales, transformando una herramienta de guía en una fuente de frustración.

1.2 MI ROL Y ENFOQUE

Para resolver esta problemática, asumí el rol de *Diseñadora de Contenido* y *UX Writer*, aplicando un enfoque que conecta la estrategia de investigación con la ejecución técnica:

- **Investigación y Estrategia:** Diagnóstico de puntos de dolor mediante la creación del *User Persona* (Fabiola) y el mapeo de su *User Journey*, además de una evaluación heurística detallada para fundamentar la transición estratégica de una aplicación móvil deficiente hacia un canal conversacional.
- **UX Writing y Diseño Conversacional:** Creación de la identidad, voz y tono de la asistente virtual (*Tlaia*), mapeo de intenciones, estructuración de flujos lógicos y escritura técnica de instrucciones de navegación basadas en criterios estrictos de legibilidad y la Regla del Turno.

II. FASE DE DESCUBRIMIENTO (INVESTIGACIÓN)

2.1 METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN HEURÍSTICA

Este análisis se llevó a cabo mediante una evaluación heurística de la aplicación móvil del Museo Nacional de Antropología, instalada y probada en un iPhone 12 mini (iOS). Se utilizó un enfoque cualitativo con el fin de identificar áreas de mejora en la experiencia de usuario, arquitectura de información y contenido digital. La navegación se realizó sin usuarios externos, con exploración libre y estructurada de las secciones disponibles.

El análisis se guió por los siguientes principios metodológicos:

- Navegación libre asistida: Se recorrieron todas las secciones disponibles en la aplicación (Salas, Obras Maestras, Visitas Guiadas, Visitas Temporales, Prensa y Mapa de Servicios), prestando especial atención a problemas de redundancia, desactualización y accesibilidad.
- Evaluación heurística: Se aplicaron criterios derivados de las heurísticas de usabilidad de Jakob Nielsen (1993) para evaluar consistencia, visibilidad del estado del sistema, control del usuario, prevención de errores y diseño estético-minimalista.
- Observación focalizada: Se registraron problemas específicos relacionados con la organización de la información, uso de elementos interactivos, claridad de etiquetas y eficacia de los recursos audiovisuales (como el mapa o los audios de visita).
- Contextualización tecnológica: Se consideró el dispositivo utilizado (iPhone 12 mini), lo cual permitió detectar cómo responde la app a pantallas pequeñas.
- Perspectiva de arquitectura de información: Se analizaron jerarquías, relaciones entre secciones, rutas de navegación, etiquetas y consistencia terminológica.

2.2 PROBLEMAS CRÍTICOS IDENTIFICADOS

2.2.1 INCONSISTENCIA EN LA PANTALLA DE INICIO

Durante el uso reiterado de la aplicación, se identificó que la pantalla de inicio no siempre despliega el menú principal, sino que en ocasiones abre directamente una pieza, aparentemente aleatoria, de la sección “Obras maestras”. No se encuentra un patrón claro (por fecha, uso previo, o lógica temática) que justifique este comportamiento, por lo cual el usuario puede experimentar confusión desde el primer momento de uso.

Este tipo de inconsistencias van en contra de los principios de usabilidad de visibilidad del estado del sistema (Nielsen, 1993), al no mostrar de manera clara dónde se encuentra el usuario ni cómo llegó allí. También afecta el principio de consistencia: el usuario espera que la aplicación inicie siempre desde el mismo punto de navegación.

Diagnóstico

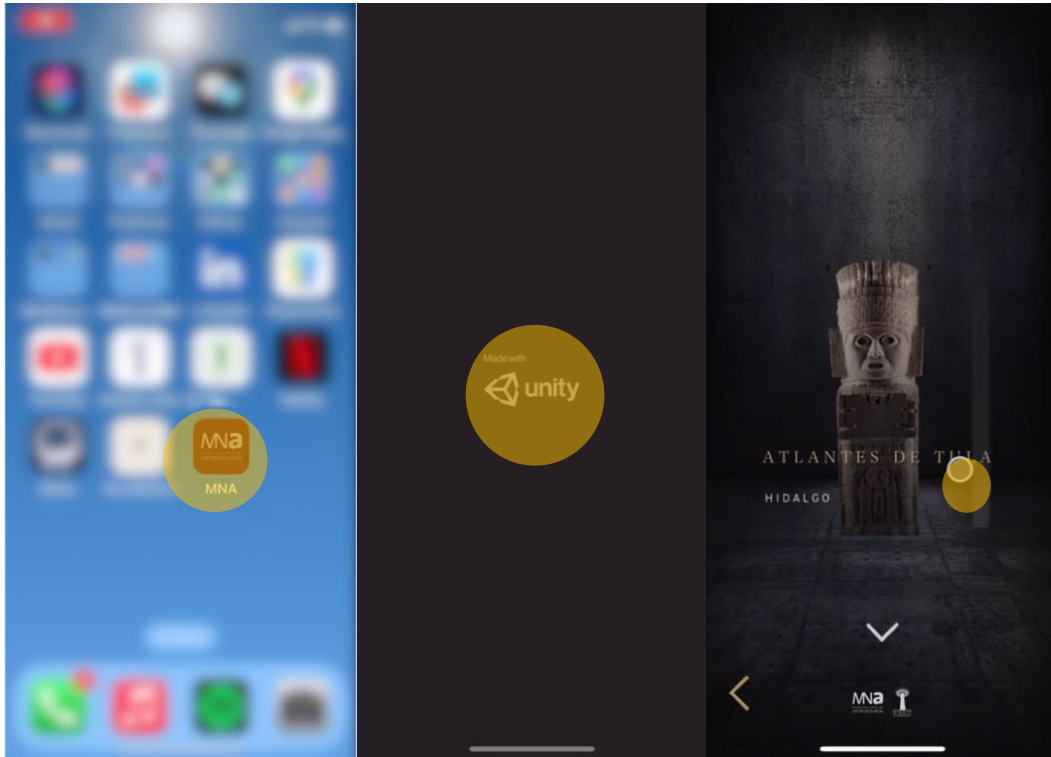
Durante el uso repetido de la aplicación del MNA se observó que ésta no siempre inicia en el menú principal. En varias ocasiones la herramienta arranca mostrando una pieza individual de la sección “Obras maestras”, sin una transición clara ni opción inmediata para volver al menú principal. Esto genera confusión y afecta la orientación del usuario.

Justificación

El inicio inconsistente rompe con el principio de consistencia y estándares y puede afectar la percepción de control que tiene el usuario sobre la navegación. Una entrada uniforme mejora la predictibilidad, reduce la fricción y permite una mejor orientación dentro del recorrido virtual.

Evidencia fotográfica y propuestas comentadas

1. Al seleccionar la aplicación del museo, ésta comienza con la leyenda “Made with unity”, y enseguida, se observa una pieza aleatoria de la sección “Obras Maestras”, antes de cualquier navegación. En la propuesta de mejora, se asegura una entrada consistente, informada y orientada.



Este comportamiento aleatorio en la pantalla de inicio interrumpe la autonomía del usuario, pues impone una pieza sin contexto ni control de navegación. Según principios de arquitectura de la información, un menú de inicio actúa como punto de anclaje desde el cual el usuario puede planear su recorrido.

2.2.2 REDUNDANCIA INFORMATIVA EN SECCIONES

Uno de los principales obstáculos en la experiencia de usuario de esta aplicación es la duplicación de contenidos en diversas secciones, particularmente entre “Salas”, “Obras Maestras” y “Visitas Guiadas”. Estas repiten, con ligeras variaciones, las mismas descripciones sobre las piezas arqueológicas más destacadas, lo cual genera una sensación de desorganización y falta de curaduría digital. La repetición no solo es evidente en los textos descriptivos, sino también en las imágenes, rutas y etiquetas. Esta estructura termina por cansar al usuario, quien percibe que la navegación no ofrece nuevos descubrimientos sino bucles informativos.

Desde la perspectiva de la arquitectura de la información y la escritura técnica, la redundancia sin intención pedagógica es un vicio que puede dificultar el aprendizaje y la exploración significativa. En lugar de estructurar el contenido de forma jerárquica, donde cada sección cumpla una función distinta (por ejemplo, “Salas” como contexto histórico, “Obras Maestras” como selección curatorial y “Visitas Guiadas” como narrativa interactiva), se observa una superposición que resta profundidad y coherencia. Esto limita el potencial de la app como recurso didáctico, pues no invita a una exploración activa, sino a una lectura repetitiva y poco significativa.

Diagnóstico

Estas tres secciones presentan contenido repetido, tanto en las descripciones de salas como en la selección de piezas. Por ejemplo, algunas piezas destacadas aparecen en “Obras Maestras” y luego se repiten en “Visitas Guiadas” con textos similares o idénticos. Esto puede generar confusión en el usuario y una sensación de navegación innecesariamente larga o circular.

Justificación

Evitar redundancia mejora la eficiencia del sistema, reduce la carga cognitiva y permite al usuario sentirse orientado. Además, contribuye a una arquitectura de información más clara y coherente.

Evidencia fotográfica y propuestas comentadas

1. Al seleccionar el menú plegable, ubicado en la esquina superior izquierda de la pantalla principal, y hacer clic en la categoría “Obras Maestras”, se despliegan dos rutas de navegación: “Salas” y “Obras Maestras”.



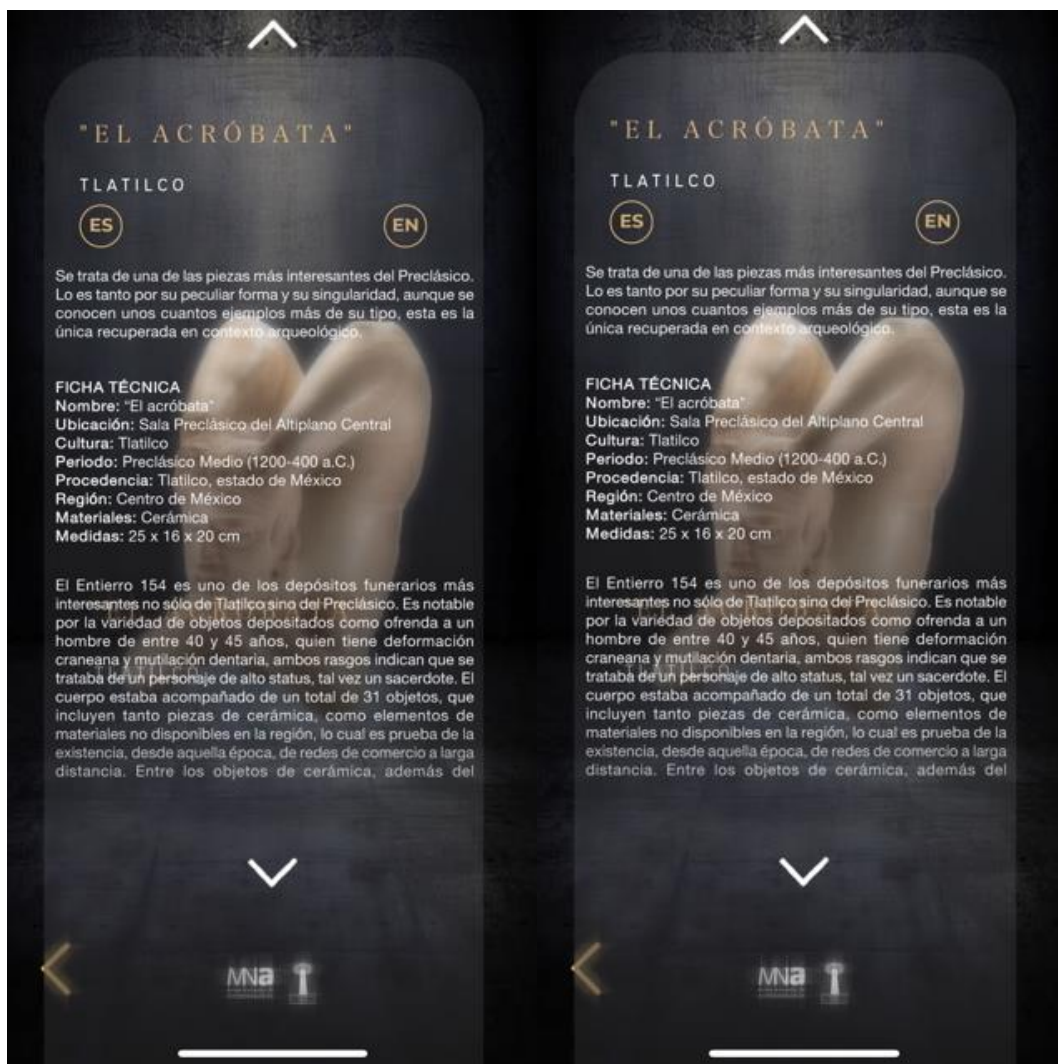
2. Si el usuario elige “Salas”, se muestran, el centro y en la parte inferior de la pantalla, los títulos completos de las diferentes salas del MNA. En el ejemplo mostrado, se aprecia el título “Preclásico Altiplano Central”.



3. Por otro lado, si se opta por la sección “Obras Maestras”, se despliega una selección de piezas destacadas organizadas según su procedencia por sala. Sin embargo, el nombre de la sala aparece incompleto. En este caso, por ejemplo, “Altiplano Central” omite el componente temporal “Preclásico”, lo cual puede generar confusión respecto a la clasificación cronológica de las obras.



4. Más allá de este detalle, el problema mayor radica en la duplicación del contenido. Al seleccionar cualquiera de las dos rutas —“Salas” u “obras Maestras”—, el usuario accede a exactamente la misma información sobre las piezas. Esta duplicación también se extiende a la sección “Visitas Guiadas”, en donde las descripciones de las obras vuelven a repetirse sin ningún valor añadido o cambio de enfoque.



Este patrón de redundancia afecta la eficiencia de la navegación y diluye la intención comunicativa de cada apartado. Una categorización más clara y unificada permitiría reducir la repetición innecesaria, optimizando la experiencia del usuario y reforzando la lógica estructural de la app.

2.2.3 INFORMACIÓN DESACTUALIZADA

Un segundo problema identificado durante la revisión fue la evidente desactualización de ciertas secciones, especialmente de “Visitas Temporales”. Al momento del análisis (mayo de 2026), esta sección todavía incluye eventos de 2023 y no proporciona información vigente sobre exhibiciones recientes o próximas. En el contexto de una aplicación desarrollada específicamente para complementar y dinamizar la visita al museo, esta omisión representa no solo una falla funcional, sino también una ruptura de la promesa institucional de mantener el vínculo con el público mediante herramientas digitales.

Desde una perspectiva de experiencia de usuario, el contenido desactualizado reduce drásticamente la confianza en la utilidad de la aplicación. El usuario que desea planificar su visita se ve frustrado por la falta de datos actuales y puede optar por buscar fuentes externas o, en el peor de los casos, desistir de la visita. Además, en términos de diseño de la información, mantener elementos estáticos en zonas que deberían ser dinámicas va en contra de la lógica de actualidad que rige la mayoría de las interfaces contemporáneas, especialmente en el ámbito cultural. Esta desactualización también puede interpretarse como un abandono institucional, lo que afecta negativamente la percepción del museo como entidad viva y conectada con su público.

Diagnóstico

La sección “Visitas Temporales” incluye exposiciones que ya concluyeron, algunas desde hace meses o incluso años. Esto afecta la confianza del usuario y transmite una imagen de abandono o descuido institucional.

Justificación

La actualización del contenido es esencial para mantener la credibilidad del sitio o aplicación. También permite al usuario planear su visita con información precisa, lo cual mejora la experiencia general y la percepción del servicio.

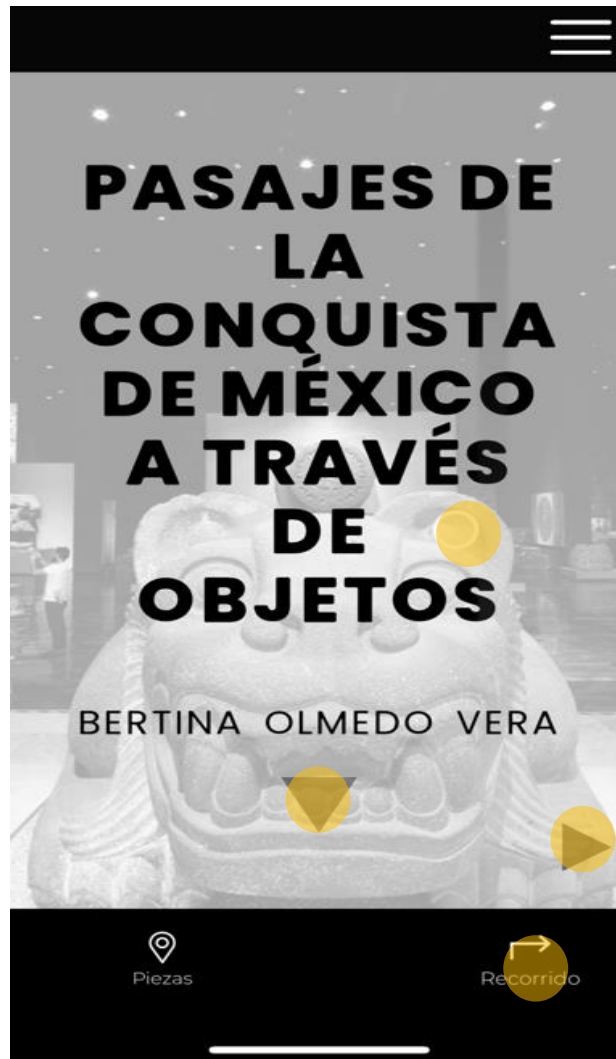
Evidencia fotográfica y propuestas comentadas

1. La exposición temporal que se muestra al ingresar a esta sección no corresponde a una muestra vigente en el museo. Esto genera una desconexión entre la aplicación y la experiencia real de visita, además de proyectar una imagen de abandono o descuido por parte de quienes gestionan la app.



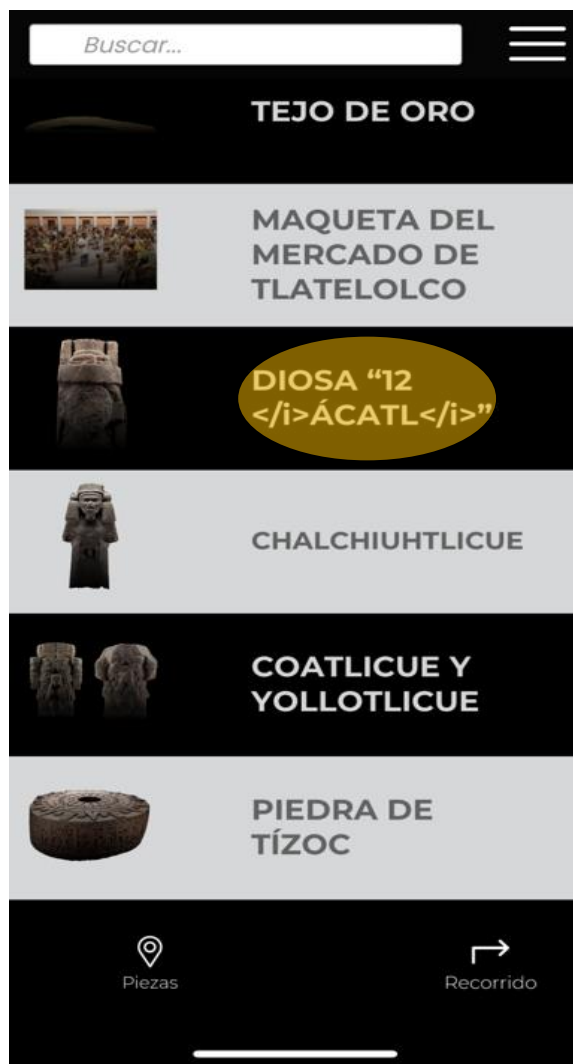
2. En esencia, esta sección hereda los mismos problemas destacados en otras áreas de la app:

- El contenido es extenso y repetitivo, sin una jerarquía clara que facilite su lectura o consulta.
- Se incluyen elementos interactivos internos (flechas) cuyas disposiciones resultan poco claras, dificultando la orientación espacial dentro del museo y la exposición.



- Aparece una lista de piezas exhibidas, pero esta no es interactiva, ni permite visualizar imágenes, detalles ampliados o vínculos que enriquezcan la experiencia.

3. A nivel técnico, se evidencian etiquetas de código sin depurar (por ejemplo <i>), lo que da cuenta de una falta de revisión final o de mantenimiento activo.



La sección de visitas temporales debería funcionar como un canal ágil y flexible, capaz de incorporar nuevos contenidos, campañas de difusión y material de apoyo de forma dinámica. Su estado actual no solo contradice ese objetivo, sino que refuerza la sensación general de descuido e improvisación en la curaduría digital.

2.2.4 USABILIDAD DEFICIENTE DEL MAPA INTERACTIVO

Uno de los recursos que más expectativa genera dentro de la aplicación es el mapa interactivo, que busca ofrecer una guía visual del museo y facilitar la navegación por salas y servicios. Sin embargo, su implementación presenta varios problemas de usabilidad que dificultan seriamente su función. El mapa, lejos de ser una herramienta intuitiva, resulta confuso: no está claro qué elementos son clicables, no existe retroalimentación visual al interactuar, y la señalización de zonas o servicios carece de jerarquía gráfica. Además, su rendimiento es deficiente en dispositivos pequeños, donde los puntos interactivos son demasiado pequeños para ser manipulados con precisión táctil.

Desde el punto de vista del diseño centrado en el usuario, una interfaz que pretende actuar como guía espacial debe contar con elementos básicos de orientación visual y accesibilidad táctil. En este caso, el mapa no presenta ni una leyenda clara, ni una interfaz que indique el lugar donde se encuentra el usuario o por dónde debe comenzar a explorar. Esto provoca frustración y desorientación, especialmente en personas que no están familiarizadas con la distribución arquitectónica del museo. La oportunidad de ofrecer una experiencia aumentada, accesible y enriquecedora se pierde ante una implementación que no está alineada con buenas prácticas de interacción móvil.

Diagnóstico

El mapa interactivo de la aplicación presenta dificultades para la navegación:

- Falta de etiquetas visibles sin hacer clic.
- Zonas del mapa que no son sensibles al tacto.
- Falta de retroalimentación visual clara (colores o íconos) al seleccionar un área.

Esto provoca frustración, especialmente para visitantes primerizos que buscan orientación espacial.

Justificación

Un mapa funcional es esencial en espacios amplios como un museo. La usabilidad deficiente contradice el principio de visibilidad del estado del sistema (Nielsen, 1993) y limita la autonomía del visitante. Una navegación visual clara mejora la experiencia espacial y reduce la ansiedad de moverse en entornos desconocidos.

Evidencia fotográfica y propuestas comentadas

1. Aunque la sección se titula “mapa interactivo”, en la práctica se trata de una imagen fija con un diseño plano que no permite seleccionar salas individuales para obtener información, ni planear rutas de visita con base en sus intereses.
2. Las etiquetas se perciben pequeñas, confusas o saturadas, lo que impide una lectura clara de los espacios. No hay diferenciación visual entre salas permanentes, temporales, servicios o accesos, dificultando aún más la orientación.
3. El mapa no se adapta correctamente al tamaño de la pantalla. Algunas zonas quedan cortadas o desplazadas, y no existe una función que permita reencuadrar el mapa completo con un solo toque, además de que la imagen de la planta alta, no cuenta con ningún botón o etiqueta similar al que se encuentra en la planta baja.



La propuesta de mejora incluye rediseñar el mapa como un sistema interactivo funcional, con botones activos, jerarquía visual, rutas seguridad según el tiempo disponible del usuario y vínculos con las secciones “Salas” u “Obras Maestras”. De este modo, se podría integrar de manera orgánica con el resto de la experiencia digital del museo.

2.3 MODELADO DE USUARIO Y ESCENARIO

2.3.1 CONTEXTO DEMOGRÁFICO DE LA AUDIENCIA

Para diseñar una solución efectiva, primero se analizaron los datos de afluencia del complejo museístico durante el periodo 2024-2025:

- **Volumen de Impacto:** En 2025, el MNA rompió su propio récord histórico con un registro de 5,048,893 visitantes, concentrando el 45% del total nacional de asistencia a museos en México.
- **Rango de Edad Principal:** La mayor parte del público se ubica entre los 20 y 39 años, seguido por un sector significativo de estudiantes de entre 15 y 22 años.
- **Usuarios de Primera Vez:** Los visitantes menores de 22 años constituyen el porcentaje más alto de usuarios que asisten por primera vez al recinto.
- **Visitantes Frecuentes:** El público de 46 años o más representa la audiencia más recurrente (con más de tres visitas), decreciendo en el perfil de visitantes ocasionales.

2.3.2 PERFIL DE USER PERSONA: FABIOLA

Una parte de los usuarios no busca una exploración profunda, sino resolver necesidades concretas de información en el momento.

FABIOLA | 34 años | Profesionista | Visitante Ocasional

Dispositivo: Smartphone

Contexto: Visita el museo después de varios años, acompañando a su hijo para cumplir con una tarea escolar.

2.3.3 MAPA DE VIAJE DEL USUARIO (USER JOURNEY)

Motivaciones	Comportamientos
• Aprovechar la visita sin invertir demasiado tiempo. • Obtener información útil para apoyar la tarea de su hijo. • Entender lo esencial del museo sin profundizar demasiado.	• No planifica la visita con anticipación. • Consulta el celular constantemente durante el recorrido. • Busca información rápida y fácil de entender. • Alterna entre la app y búsquedas externas.
Frustraciones	Necesidades Clave
• No sabe por dónde empezar el recorrido. • Encuentra información repetida o poco clara en los canales actuales. • No distingue qué contenido es realmente relevante. • Percibe desactualización en los datos.	• Orientación clara desde el inicio del recorrido. • Información breve, útil y confiable. • Apoyo en tiempo real durante la visita física. • Contenido fácil de explicar o reutilizar para la tarea.

III. ESTRATEGIA Y DEFINICIÓN (EL PUENTE)

3.1 JUSTIFICACIÓN ESTRATÉGICA: DE APLICACIÓN MÓVIL A CANAL CONVERSACIONAL

La evaluación heurística y la observación directa demostraron que la aplicación móvil actual del MNA satura al usuario con menús redundantes y una navegación rígida que agrava la desorientación dentro del recinto físico. Mantener el formato de una aplicación tradicional implicaría forzar al visitante a descargar software adicional, aprender a usar una interfaz nueva y navegar a través de capas de información duplicada para resolver dudas inmediatas.

La transición hacia un canal conversacional (chatbot) se justifica como la solución óptima debido a tres factores clave:

- Reducción de la carga cognitiva: Elimina la fricción de explorar menús complejos. El usuario interactúa mediante una interfaz familiar de mensajería, obteniendo respuestas inmediatas.
- Centralización de la información: Absorbe las secciones duplicadas de "Salas", "Obras maestras" y "Visitas guiadas" en un único flujo dinámico, respondiendo de manera personalizada según los intereses o el tiempo disponible del visitante.
- Actualización eficiente: Permite modificar datos sobre exposiciones temporales, horarios o servicios desde una base de contenidos unificada, resolviendo el problema de la información desactualizada sin necesidad de lanzar parches o actualizaciones en las tiendas de aplicaciones.

3.2 EVOLUCIÓN DE LAS NECESIDADES (MATRIZ DE TRANSICIÓN)

Para pasar del diagnóstico a la ejecución, se transformaron los puntos de dolor detectados en la investigación en requerimientos de diseño conversacional, cambiando el paradigma de interacción:

De la Frustración en la Interfaz (App)	A la Solución Conversacional (Chatbot)	Impacto en la Experiencia del Usuario
Inconsistencia e incertidumbre: El usuario no sabe si la información de la pantalla de inicio está vigente o si los botones realizan la acción esperada.	Onboarding guiado y claro: Tlaia recibe al usuario con opciones explícitas basadas en sus objetivos de visita (tiempo disponible, búsqueda específica o datos prácticos).	Certidumbre y control desde el primer segundo de la interacción.
Redundancia y saturación: Datos idénticos dispersos en tres pestañas distintas ("Salas", "Obras" y "Visitas").	Respuestas integradas por intención: El bot unifica la información. Si el usuario busca una pieza, el sistema le ofrece la descripción y la ruta en el mismo turno.	Eliminación de la duplicidad informativa y navegación ágil.
Desorientación espacial: Mapas estáticos e interactivos con usabilidad deficiente que provocan que el usuario se pierda en el espacio físico.	Guía paso a paso en lenguaje natural: Instrucciones secuenciales basadas en referencias espaciales reales y verbos de acción directa.	Autonomía y orientación efectiva durante el recorrido físico por el museo.

IV. DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN: TLAIA

4.1 IDENTIDAD DEL CHATBOT Y CONCEPTO CULTURAL

- Nombre: Tlaia. Combina una raíz inspirada en el náhuatl ('*tla*', asociada al lenguaje y la palabra) con la referencia a *IA* (inteligencia artificial). Se priorizó un nombre breve, de fácil pronunciación y coherente con su función.
- Arquetipo: Guía cultural accesible. Su objetivo es orientar sin ser invasivo, explicar los contenidos sin recurrir a un lenguaje académico pesado y simplificar la información sin perder el rigor histórico.
- Metáfora Visual: El sistema retoma el concepto de la voluta de la palabra presente en los códices mesoamericanos, símbolo visual del habla y la transmisión del conocimiento, para plantear una interfaz que traduce el contenido del museo en un diálogo accesible para el usuario contemporáneo.

4.2 DIRECTRICES DE VOZ Y TONO (TONE CHART)

Para alejarse de la rigidez de la aplicación móvil y conectar con el perfil del usuario (jóvenes y familias), la identidad verbal de Tlaia se configuró bajo tres dimensiones específicas basadas en la metodología de *Nielsen Norman Group*:

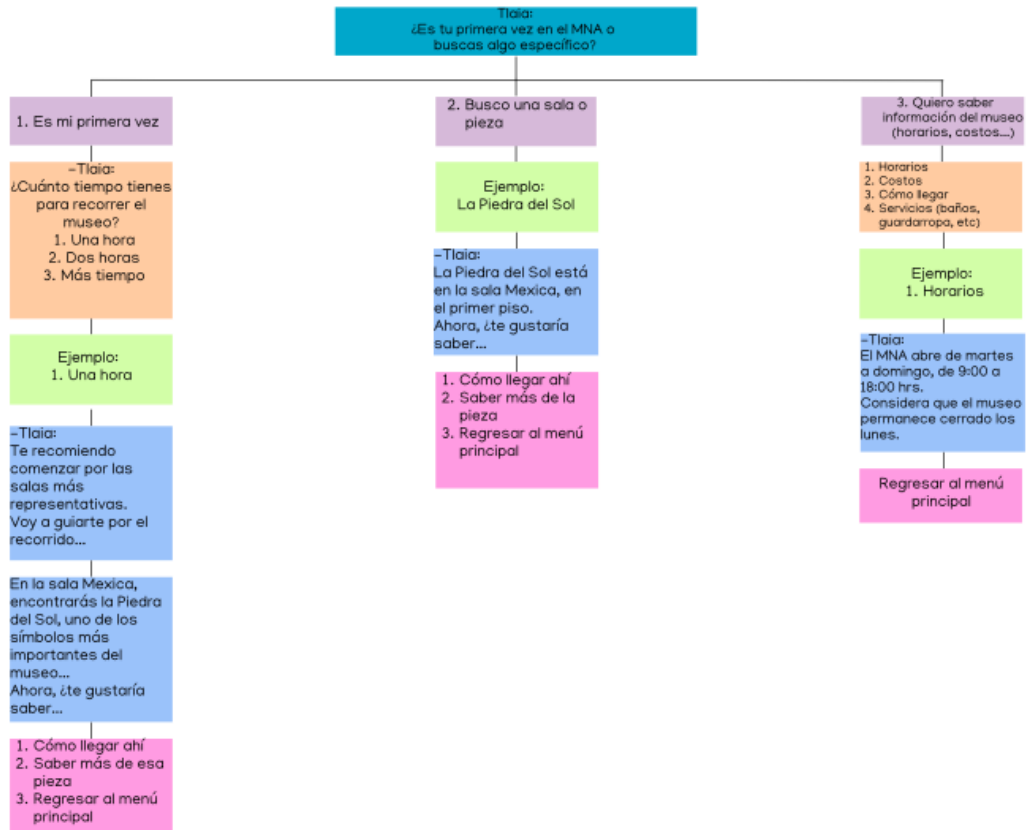
- Casual: Para generar cercanía y fluidez en la conversación, evitando tecnicismos innecesarios.
- Respetuoso: Manteniendo siempre el valor institucional y el cuidado hacia el patrimonio cultural que representa.
- Entusiasta: Invitando de forma activa a la exploración y al descubrimiento de las salas sin aburrir al visitante.

4.3 ARQUITECTURA DE LA INFORMACIÓN Y MAPEO DE INTENCIONES

Para resolver la desorientación inicial, el punto de entrada (*Onboarding*) se diseñó con un mensaje breve que define la función del bot y despliega tres rutas o intenciones principales según los objetivos prácticos detectados en la investigación:

- Intención 1: Planear una visita (Es mi primera vez): Deriva en flujos personalizados según el tiempo disponible del usuario (recorridos de 1 hora, 2 horas o más tiempo).
- Intención 2: Encontrar una pieza (Busco una sala o pieza): Conecta directamente con la ubicación física y ofrece datos específicos (ej. La Piedra del Sol en la Sala Mexica).

- Intención 3: Ayuda logística (Información del museo): Resuelve dudas inmediatas sobre horarios, costos, cómo llegar y servicios (baños, guardarropa).



V. EJECUCIÓN Y UX WRITING

5.1 REGLAS DE ESCRITURA Y CRITERIOS DE DISEÑO MÓVIL

Para garantizar una experiencia conversacional fluida y adaptada a dispositivos móviles con pantallas pequeñas (como el iPhone 12 mini analizado), la redacción de los mensajes se rigió bajo lineamientos del UX Writing:

- La Regla del Turno: Ningún mensaje enviado por el asistente virtual rebase las 4 líneas de texto en pantalla. Esto reduce el esfuerzo visual del usuario y evita que la conversación se perciba como un bloque de texto pesado.
- Uso de Verbos de Acción: En las respuestas de orientación espacial se priorizó la escritura técnica con verbos directos (*comienza, avanza, rodea, localiza*) y referencias físicas reales para facilitar el recorrido sin depender de un mapa visual.

5.2 PROTOTIPO CONVERSACIONAL (GUION DEL FLUJO GUIADO)

A continuación se presenta la ejecución del contenido final, donde se observa la aplicación de las reglas de legibilidad y el tono diseñado para la asistente:

- **Turno 1:**
 - **Tlaia:** ¡Hola, soy Tlaia! Tu guía personalizado. ¿Es tu primera vez en el MNA o buscas algo específico?
 - **Usuario (Botones de interacción):**
 1. Es mi primera vez en el museo.
 2. Busco una sala o pieza en específico.
 3. Quiero saber información adicional (horarios, costos...)
- **Turno 2:**
 - **Tlaia:** ¿Cuánto tiempo tienes para recorrer el museo?
 - **Usuario (Botones de interacción):**
 1. Una hora
 2. Dos horas
 3. Más tiempo

- **Turno 3 (Navegación Técnica hacia Sala 2):**
 - **Tlaia:** Te recomiendo comenzar por las salas más representativas. Voy a guiarte durante el recorrido. Desde la entrada principal, avanza hacia el patio central, donde está el paraguas.
 - **Usuario:**
 1. Continuar
 2. Menú
- **Turno 4 (Instrucción Especializada):**
 - **Tlaia:** Rodea el patio por el lado derecho. Encontrarás la Sala 2: Poblamiento de América. Aquí conocerás a los primeros grupos humanos del continente y cómo se adaptaron a distintos entornos.
 - **Usuario:**
 1. Continuar
 2. Menú
- **Turno 5 (Cierre del Flujo Principal):**
 - **Tlaia:** Fue un gusto acompañarte. Si necesitas ubicar una sala o servicio, aquí estoy para ayudarte. Que la palabra y el canto te guíen en tu recorrido. ¡Hasta pronto!

VI. CONCLUSIONES Y PRÓXIMOS PASOS

El presente análisis puso de manifiesto la desconexión crítica que existía entre la propuesta didáctica original de la aplicación móvil del Museo Nacional de Antropología y las deficiencias de usabilidad, redundancia y desactualización detectadas en su interfaz. Mantener un esquema de interacción rígido no solo fragmentaba la experiencia del usuario, sino que afectaba la confianza en una institución que recibe a millones de visitantes anualmente.

La transición estratégica de una aplicación móvil tradicional hacia el diseño conversacional de Tlaia demostró ser la alternativa óptima para resolver estos problemas de raíz:

- Resolución de la redundancia: Al centralizar la información dispersa en flujos guiados por intenciones, se eliminaron los bucles de contenido, transformando la lectura repetitiva en un diálogo dinámico y personalizado según el tiempo disponible del visitante.
- Garantía de orientación espacial: La sustitución de un mapa interactivo deficiente por instrucciones en lenguaje natural, basadas en escritura técnica y verbos de acción, devolvió la autonomía al usuario dentro del espacio físico del museo.
- Control y predictibilidad: Un *onboarding* estructurado bajo reglas de *UX Writing* sustituyó la incertidumbre del inicio aleatorio por una bienvenida con opciones claras y predictibles.

Finalmente, este estudio subraya la necesidad de concebir los productos digitales de las instituciones culturales no como meros repositorios estáticos, sino como extensiones vivas de su misión educativa y social. Una interfaz bien estructurada y sensible a las necesidades reales de las audiencias contemporáneas es indispensable para democratizar el acceso al patrimonio cultural.

Este ejercicio de diseño no solo documenta la viabilidad de transformar una experiencia digital deficiente mediante soluciones conversacionales, sino que demuestra mi capacidad técnica para articular la investigación de usuario, la arquitectura de la información y la ejecución precisa de *UX Writing* con rigor y sensibilidad estratégica.

VII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Bentley, F., & Barrett, E. (2012), *Building Mobile Experiences*, MIT Press
- Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. (2010). *Estudio de visitantes a museos 2010*. Conaculta / Sistema de Información Cultural (SIC). https://sic.gob.mx/estudios_publico/17.pdf
- Instituto Nacional de Antropología e Historia. (2026, 6 de enero). Cinco millones de visitantes recibió el Museo Nacional de Antropología en 2025. *Boletines INAH*. https://sic.gob.mx/estudios_publico/18.pdf.
- Instituto Nacional de Antropología e Historia. (s.f.). *Estudios de público: Museo Nacional de Antropología*. Sistema de Información Cultural (SIC). https://sic.gob.mx/estudios_publico/18.pdf
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2025, 16 de mayo). *Estadística de museos (EM) 2024*. INEGI. https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2025/museos/EstMuseos2024_RR.pdf
- México Desconocido. (s.f.). *Las 5 piezas más valiosas del Museo Nacional de Antropología*. <https://www.mexicodesconocido.com.mx/las-5-piezas-mas-valiosas-del-museo-nacional-de-antropologia.html>
- Nielsen, J. (1993). *Usability Engineering*, AP. Professional